



PROBLEM SESSION 6

Virtual Memory

คณะผู้จัดทำ

นัธววัฒน์	ปริมสิริคุณาวุฒิ	67070501027
วิศิษฐ์	สุวรรณเนาวิ	67070501042
พลวิษฐ์	วัฒนเหมรัตน์	67070501067

เสนอ

ผศ. ราชวิช สโรชวิกสิต

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

CPE333 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

Problem 1: ทำความเข้าใจ Virtual Memory

Step 1: การทำงานของ Virtual Memory ใน Linux สมัยใหม่

ตามแนวคิดใน Lecture 6, **Virtual Memory** ช่วยให้โปรเซสมี **Logical Address Space** ที่อาจใหญ่กว่า **Physical Memory** ได้ โดยระบบปฏิบัติการจะเก็บ Page ที่ยังไม่จำเป็นต้องอยู่ใน RAM ไว้ใน **Backing Storage** และนำกลับมาเมื่อมีการอ้างอิงถึง ใน Linux สมัยใหม่แต่ละโปรเซสจึงมี **Virtual Address Space** ของตนเอง โดย **Memory Management Unit (MMU)** ใช้ **Page Table** แปล **Virtual Address** ไปเป็น **Physical Address** ทำให้โปรเซสมองเห็นพื้นที่ Address ต่อเนื่องได้ แม้ **Physical Page** จริงจะไม่ได้เรียงต่อกันหรือไม่ได้อยู่ใน RAM พร้อมกันทั้งหมด Linux ใช้กลไก **Demand Paging** กล่าวคือจะนำ Page เข้าสู่ RAM เมื่อมีการใช้งานจริง หากโปรเซสอ้างอิง Page ที่ยังไม่อยู่ใน RAM จะเกิด **Page Fault** และ Kernel จะเรียก **Page-Fault Handler** เพื่อค้นหาตำแหน่งของข้อมูลจากไฟล์หรือ Swap, โหลด Page เข้าสู่ **Free Frame**, ปรับปรุง **Page Table Entry (PTE)** และเริ่มคำสั่งที่ถูกขัดจังหวะใหม่ นอกจากนี้ Linux ยังรองรับ **Memory-Mapped File** และใช้ RAM ทั้งสำหรับ **Anonymous Memory** ของโปรเซสและ **Page Cache**

เมื่อหน่วยความจำมีแรงกดดัน (**Memory Pressure**) Linux สามารถ **Reclaim** Page ที่อ้างอิงไฟล์และยังไม่ถูกแก้ไขได้ทันที ขณะเดียวกัน **Anonymous Page** ที่เหมาะสมอาจถูกเขียนลง **Swap** เพื่อคืนพื้นที่ RAM ให้ระบบ กลไก **Reclaim** ทำงานได้ทั้งเบื้องหลังและระหว่างการจัดสรรหน่วยความจำ โดย Linux รุ่นใหม่มีวิธีติดตามและจัดลำดับ Page ที่ควร **Reclaim** เช่น **Multi-Gen LRU** อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมจริงยังขึ้นอยู่กับ Kernel Configuration และ Workload ของระบบ เนื้อหาส่วนนี้อ้างอิงเอกสาร Linux Kernel ใน References [1] และ [2]

Step 2: การทำงานของ Virtual Memory ใน Windows สมัยใหม่

Windows สมัยใหม่จัดสรร **Private Virtual Address Space** ให้กับแต่ละ User-Mode Process เช่นเดียวกัน โดย **MMU** และ **Page Table** ทำหน้าที่แปล **Virtual Address** ไปเป็น **Physical Address** ดังนั้น **Virtual Address** เดียวกันในคนละโปรเซสจึงสามารถชี้ไปยัง **Physical Page** คนละหน้าได้ การแยกพื้นที่นี้ช่วยรักษา **Isolation** ระหว่างโปรเซส และทำให้ Application มองเห็นพื้นที่ Address ต่อเนื่อง แม้ **Physical Page** จริงจะไม่ได้เรียงต่อกัน

Windows เรียกส่วนของ Pageable Virtual Memory ที่กำลังอยู่ใน RAM ของโปรเซสว่า **Working Set** หากโปรเซสอ้างอิง Page ที่ไม่อยู่ใน **Working Set** จะเกิด **Page Fault** โดย **Soft Fault** สามารถแก้ไขได้จากข้อมูลที่อยู่ใน RAM หรือ Cache โดยไม่ต้องอ่านจาก **Backing Store** ส่วน **Hard Fault** ต้องอ่านข้อมูลจาก **Paging File** หรือ **Memory-Mapped File** เมื่อเกิด **Memory Pressure**, **Memory Manager** สามารถ **Trim Working Set** และย้ายข้อมูลที่สามารถ Page ได้ระหว่าง RAM กับ **Backing Storage** เนื้อหาส่วนนี้อ้างอิง Microsoft Learn ใน References [3] และ [4]

Step 3: การเปรียบเทียบ Linux และ Windows

ในภาพรวม Linux และ Windows ใช้กลไกพื้นฐานร่วมกัน ได้แก่ Private หรือ Protected **Virtual Address Space**, **Page Table**, การแปล Address ด้วย **MMU**, **Demand Paging**, **Page Fault** และ **Backing Storage** บนดิสก์เมื่อ **Physical Memory** ไม่เพียงพอ ความแตกต่างที่ผู้ดูแลระบบเห็นได้ชัดจึงอยู่ที่คำศัพท์ วิธีคำนวณและรายงานค่า นโยบาย Reclaim และเครื่องมือ Monitoring มากกว่าที่จะเป็นหลักการ Virtual Memory คนละแบบ

ใน Linux ผู้ดูแลระบบมักตรวจสอบ **Anonymous Memory**, **File-Backed Memory**, **Page Cache**, **Reclaim** และ **Swap** ผ่านเครื่องมือ เช่น **free**, **vmstat**, **/proc** และ **swapon** ส่วน

Windows มักแสดง **Working Set**, **Committed Memory**, **Page-File Activity** และสถานะของ Page ใน Physical Memory ผ่าน **Resource Monitor** หรือ **Performance Monitor** ดังนั้นในเชิงแนวคิด Linux **Swap File** จึงเทียบได้กับพื้นที่ Backing Storage ของ Windows **Paging File** แต่รายละเอียดของนโยบายภายในและวิธีนับค่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

Step 4: การเพิ่มและลดพื้นที่ Swap ใน Linux

การทดลองนี้สร้างไฟล์ Swap ชั่วคราวขนาด **2 GiB** โดยไม่แก้ไข Swap เดิมขนาด **4 GiB** และไม่แก้ไขไฟล์ `/etc/fstab` ผลที่สังเกตได้คือ Swap รวมเริ่มต้น **4.0 GiB** เพิ่มเป็น **6.0 GiB** หลังเปิดใช้งานไฟล์ชั่วคราว และกลับมาเป็น **4.0 GiB** หลังปิดใช้งานและลบไฟล์ดังกล่าว

สถานะเริ่มต้น

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== Swap Baseline ==="
  date
  echo
  echo "=== free -h ==="
  free -h
  echo
  echo "=== swapon --show ==="
  swapon --show
  echo
  echo "=== disk space ==="
  df -h /
  echo
  echo "=== temporary PS06 swap file check ==="
  ls -lh /swapfile_ps6 2>/dev/null || echo "No PS06 temporary swap file"
} | tee evidence/01-swap-before.txt
=== Swap Baseline ===
Wed Sep 16 04:11:43 PM +07 2026

=== free -h ===
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.2Gi        4.4Gi        385Mi        249Mi         2.9Gi         2.9Gi
Swap:          4.0Gi          95Mi         3.9Gi

=== swapon --show ===
NAME        TYPE      SIZE  USED  PRIO
/swap.img   file      4G    95.5M -1

=== disk space ===
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2        50G   14G   34G   30% /

=== temporary PS06 swap file check ===
No PS06 temporary swap file
```

รูปที่ 1: สถานะ Swap เริ่มต้นก่อนการทดลอง

จากภาพสถานะเริ่มต้น ระบบมี RAM **7.2 GiB**, Swap รวม **4.0 GiB** และ Swap ที่ถูกใช้งาน **95 MiB** โดย `/swap.img` เป็นพื้นที่ Swap ที่เปิดใช้งานอยู่ นอกจากนี้ Root Filesystem ยังมีพื้นที่ว่าง **34 GiB** และไม่พบไฟล์ Swap ชั่วคราวของ PS06

การสร้างและเตรียมไฟล์ Swap ชั่วคราว

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile_ps6
sudo chmod 600 /swapfile_ps6
sudo mkswap /swapfile_ps6
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo fallocate -l 2G /swapfile_ps6
[sudo: authenticate] Password:
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ ls -lh /swapfile_ps6
-rw-r--r-- 1 root root 2.0G Sep 16 16:16 /swapfile_ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo chmod 600 /swapfile_ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ ls -lh /swapfile_ps6
-rw----- 1 root root 2.0G Sep 16 16:16 /swapfile_ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo mkswap /swapfile_ps6
Setting up swapspace version 1, size = 2 GiB (2147479552 bytes)
no label, UUID=aaa4c2c5-58c0-48e3-a613-f7a849099a02
```

รูปที่ 2: การสร้างไฟล์ Swap ชั่วคราวขนาด 2 GiB การกำหนดสิทธิ์ และการเตรียม Swap Space

คำสั่ง **fallocate** ใช้สร้างไฟล์ขนาด **2 GiB**, **chmod 600** จำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าของไฟล์ และ **mkswap** ใช้เขียน Metadata ที่จำเป็นสำหรับการนำไฟล์ไปใช้เป็น **Swap** หลังขั้นตอนนี้ไฟล์พร้อมใช้งานแล้ว แต่ยังไม่ถูกนับรวมใน **Swap**ที่กำลังเปิดใช้งานจนกว่าจะเรียกใช้ **swapon**

การเพิ่มพื้นที่ Swap

```
sudo swapon /swapfile_ps6
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo swapon /swapfile_ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ {
  echo "=== Swap Increased ==="
  date
  echo
  echo "=== free -h ==="
  free -h
  echo
  echo "=== swapon --show ==="
  swapon --show
} | tee ~/CPE333/PS06/evidence/02-swap-increased.txt
=== Swap Increased ===
Wed Sep 16 04:19:48 PM +07 2026

=== free -h ===
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.2Gi        4.7Gi        218Mi       264Mi         2.7Gi        2.5Gi
Swap:          6.0Gi         95Mi         5.9Gi

=== swapon --show ===
NAME        TYPE  SIZE  USED  PRIO
/swap.img   file   4G    95.9M -1
/swapfile_ps6 file   2G     0B  -1
```

รูปที่ 3: พื้นที่ Swap เพิ่มขึ้นหลังเปิดใช้งาน /swapfile_ps6

หลังจากเรียกใช้ **swapon** คำสั่ง **free -h** รายงานว่า Swap รวมเพิ่มเป็น **6.0 GiB** ขณะที่ **swapon --show** แสดง Swap เดิม **/swap.img** ขนาด **4 GiB** และไฟล์ชั่วคราว **/swapfile_ps6** ขนาด **2 GiB** ไฟล์ชั่วคราวมีการใช้งาน **0 B** ในช่วงที่บันทึกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ระบบยังไม่มีควมจำเป็นต้องเขียน Page เพิ่มลงในไฟล์ดังกล่าว

การลดพื้นที่ Swap กลับสู่สถานะเริ่มต้น

```
sudo swapoff /swapfile_ps6
sudo rm /swapfile_ps6
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo swapoff /swapfile_
ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ swapon --show
NAME      TYPE SIZE  USED PRIO
/swap.img file  4G 96.4M -1
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ sudo rm /swapfile_ps6
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ {
  echo "=== Swap Decreased Back to Baseline ==="
  date
  echo
  echo "=== free -h ==="
  free -h
  echo
  echo "=== swapon --show ==="
  swapon --show
  echo
  echo "=== temporary file check ==="
  ls -lh /swapfile_ps6 2>/dev/null || echo "PS06 temporary swap file removed"
} | tee ~/CPE333/PS06/evidence/03-swap-decreased.txt
=== Swap Decreased Back to Baseline ===
Wed Sep 16 04:23:53 PM +07 2026

=== free -h ===
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.2Gi        4.6Gi        346Mi        265Mi         2.7Gi         2.6Gi
Swap:          4.0Gi         96Mi         3.9Gi

=== swapon --show ===
NAME      TYPE SIZE  USED PRIO
/swap.img file  4G 96.4M -1

=== temporary file check ===
PS06 temporary swap file removed
```

รูปที่ 4: พื้นที่ Swap ลดกลับสู่สถานะเริ่มต้นหลังปิดใช้งานและลบไฟล์ชั่วคราว

หลังจากเรียกใช้ **swapoff** และลบไฟล์ชั่วคราว พื้นที่ Swap รวมกลับมาเป็น **4.0 GiB** และเหลือเฉพาะ **/swap.img** ที่กำลังใช้งานอยู่ การตรวจสอบครั้งสุดท้ายยืนยันว่าไฟล์ Swap ของ **PS06** ถูกลบแล้ว จึงสรุปได้ว่าการทดลองเพิ่ม Swap เปลี่ยนความจุที่ใช้งานอยู่เพียงชั่วคราว และสามารถคืนระบบกลับสู่สถานะเดิมได้สำเร็จ

Problem 2: การตรวจสอบหน่วยความจำ Linux ด้วยคำสั่ง free

Step 1: เรียกใช้คำสั่ง free และอธิบายผลลัพธ์

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== free ==="
  date
  echo
  free
} | tee evidence/04-free.txt
=== free ===
Wed Sep 16 04:25:34 PM +07 2026
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	7580184	4960196	259180	281300	2844976	2619988
Swap:	4194300	98596	4095704			

รูปที่ 5: ผลลัพธ์เริ่มต้นของคำสั่ง free

คำสั่ง **free** แสดงข้อมูลหน่วยความจำเป็น **KiB** โดยค่าเริ่มต้น ในแถว Mem ค่า **total** คือ Physical Memory ทั้งหมดที่ระบบมองเห็น, **used** คือหน่วยความจำที่ใช้จนอยู่หลังหักส่วนที่ Reclaim ได้, **free** คือหน่วยความจำที่ยังไม่ได้จัดสรร, **shared** คือหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน เช่น tmpfs และ **buff/cache** คือพื้นที่ที่ใช้เป็น Kernel Buffer กับ File/Page Cache ส่วน **available** เป็นค่าประมาณจาก Kernel ว่าหน่วยความจำใดสามารถจัดสรรให้ Application ใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มใช้ **Swap** เพิ่มทันที สำหรับแถว **Swap** ค่า **total**, **used** และ **free** ใช้บอกความจุที่กำหนดไว้และปริมาณที่กำลังใช้งาน

ค่าจากภาพสถานะเริ่มต้นมีดังนี้: RAM รวม **7,580,184 KiB**, ใช้งานอยู่ **4,960,196 KiB**, เหลือว่าง **259,180 KiB**, เป็น Shared Memory **281,300 KiB**, เป็น Buffers และ Cache รวม **2,844,976 KiB** และมี Available Memory **2,619,988 KiB** ส่วน Swap รวม **4,194,300 KiB**, ใช้งานอยู่ **98,596 KiB** และเหลือว่าง **4,095,704 KiB**

Step 2: เลือกอาร์กิวเมนต์ที่เหมาะสมจาก free --help

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ free --help
Usage:
free [options]

Options:
-b, --bytes          show output in bytes
--kilo              show output in kilobytes
--mega             show output in megabytes
--giga             show output in gigabytes
--tera            show output in terabytes
--peta            show output in petabytes
-k, --kibi          show output in kibibytes
-m, --mebi          show output in mebibytes
-g, --gibi          show output in gibibytes
--tebi            show output in tebibytes
--pebi            show output in pebibytes
-h, --human         show human-readable output
--si              use powers of 1000 not 1024
-l, --lohi          show detailed low and high memory statistics
-L, --line          show output on a single line
-t, --total         show total for RAM + swap
-v, --committed    show committed memory and commit limit
-s N, --seconds N   repeat printing every N seconds
-c N, --count N     repeat printing N times, then exit
-w, --wide          wide output

--help    display this help and exit
-V, --version output version information and exit

For more details see free(1).
```

รูปที่ 6: ผลลัพธ์ของ free --help ที่ใช้เลือกตัวเลือกทั้งสอง

จากผลลัพธ์ของ help เลือกอาร์กิวเมนต์ที่เหมาะสมได้ 2 ตัวเลือก ได้แก่ **-h** หรือ **--human** ซึ่งแปลงค่าเป็นหน่วยที่อ่านง่าย เช่น MiB และ GiB และ **-w** หรือ **--wide** ซึ่งแยก buff/cache ที่รวมกันอยู่ออกเป็นคอลัมน์ **buffers** กับ **cache**

Step 3: ตัวเลือกที่ 1 - แสดงผลในรูปแบบที่อ่านง่าย

```
free -h
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== free -h ==="
  date
  echo
  free -h
} | tee evidence/05-free-h.txt
=== free -h ===
Wed Sep 16 04:30:12 PM +07 2026

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          7.2Gi        4.7Gi        248Mi        267Mi         2.7Gi         2.5Gi
Swap:          4.0Gi         96Mi         3.9Gi
```

รูปที่ 7: ผลลัพธ์ของคำสั่ง free -h

ผลลัพธ์ของ **free -h** รายงานว่า RAM รวม **7.2 GiB**, ใช้งาน **4.7 GiB**, เหลือว่าง **248 MiB**, เป็น Shared Memory **267 MiB**, อยู่ใน buff/cache **2.7 GiB** และมี Available Memory **2.5 GiB** ส่วนแถว Swap แสดง Swap รวม **4.0 GiB**, ใช้งาน **96 MiB** และเหลือว่าง **3.9 GiB** ค่าทั้งหมดถูกปิดเศษเพื่อให้อ่านง่าย หากต้องการค่าละเอียดควรใช้ผลลัพธ์หน่วย **KiB**

Step 4: ตัวเลือกที่ 2 - แสดงผลแบบ wide

```
free -w -h
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== free -w -h ==="
  date
  echo
  free -w -h
} | tee evidence/06-free-wh.txt
=== free -w -h ===
Wed Sep 16 04:32:45 PM +07 2026
```

	total	used	free	shared	buffers	cache	available
Mem:	7.2Gi	4.8Gi	212Mi	287Mi	63Mi	2.7Gi	2.5Gi
Swap:	4.0Gi	96Mi	3.9Gi				

รูปที่ 8: ผลลัพธ์ของคำสั่ง free -w -h

ผลลัพธ์แบบ Wide รายงานว่า RAM รวม **7.2 GiB**, ใช้งาน **4.8 GiB**, เหลือว่าง **212 MiB**, เป็น Shared Memory **287 MiB**, มี **Buffers 63 MiB**, มี **Cache 2.7 GiB** และมี Available Memory **2.5 GiB** แลว Swap ยังคงเป็น **4.0 GiB**, ใช้งาน **96 MiB** และเหลือว่าง **3.9 GiB** ความแตกต่างสำคัญเมื่อเทียบกับ free -h คือ **Buffers** และ **Cache** ถูกแยกเป็นคอลัมน์ จึงอ่านรายละเอียดของหน่วยความจำได้ชัดเจนขึ้น

Problem 3: การตรวจสอบหน่วยความจำ Linux ด้วยคำสั่ง vmstat

Step 1: ตรวจสอบคำสั่งและเรียกใช้ vmstat

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ command -v vmstat
/usr/bin/vmstat
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06

{
  echo "=== vmstat ==="
  date
  echo
  vmstat
} | tee evidence/07-vmstat.txt
=== vmstat ===
Wed Sep 16 04:37:45 PM +07 2026

procs -----memory----- --swap-- -----io-----system-- -----cpu-----
r  b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi   bo    in  cs  us  sy  id  wa  st  gu
6  0  98584 243960 66072 2777724    8   35  1107 1014 2112    6   7   4 89   0   0   0
```

รูปที่ 9: การตรวจสอบตำแหน่งคำสั่งและผลลัพธ์เริ่มต้นของ vmstat

คำสั่งที่ใช้ตรวจสอบตำแหน่งของ vmstat ยืนยันว่าโปรแกรมที่เรียกใช้งานคือ `/usr/bin/vmstat` ส่วนผลลัพธ์เริ่มต้นแบ่งข้อมูลออกเป็นฟิลด์ของ **Process**, **Memory**, **Swap**, **I/O**, **System** และ **CPU**

Step 2: อธิบายฟิลด์ของผลลัพธ์เริ่มต้น

ฟิลด์ Process ประกอบด้วย r ซึ่งเป็นจำนวนโปรเซสที่พร้อมทำงานหรือกำลังรอ CPU และ b ซึ่งเป็นจำนวนโปรเซสในสถานะ **Uninterruptible Sleep** ซึ่งมักกำลังรอ I/O ส่วนฟิลด์ Memory ได้แก่ **swpd** คือ Swap ที่กำลังใช้งาน, **free** คือ Physical Memory ที่ยังว่าง, **buff** คือ Buffer ของ **Block Device** และ **cache** คือ File System Cache

ฟิลด์ Swap ได้แก่ si คือปริมาณหน่วยความจำที่อ่านกลับจาก Storage ต่อวินาที และ so คือปริมาณหน่วยความจำที่เขียนออกไปยัง Storage ต่อวินาที ฟิลด์ I/O ได้แก่ bi คือจำนวน Block ที่รับจาก Block Device ต่อวินาที และ bo คือจำนวน Block ที่ส่งไปยัง Block Device ต่อวินาที ส่วนฟิลด์ System ได้แก่ in คือจำนวน Interrupt ต่อวินาที และ cs คือจำนวน Context Switch ต่อวินาที

ฟิลด์ CPU ได้แก่ us คือเวลาที่ CPU ทำงานใน **User Space**, sy คือเวลาที่ CPU ทำงานใน **Kernel Space**, id คือเวลาที่ CPU ว่าง, wa คือเวลาที่รอ **I/O**, st คือเวลาที่ **Hypervisor** ของ Virtual Machine นำไปใช้งาน และ gu คือเวลาที่ **Guest Virtual Machine** ใช้ทำงาน

ค่าจากภาพสถานะเริ่มต้นคือ r = 6 และ b = 0, Swap ที่ใช้งาน **98,584 KiB**, Free Memory **243,960 KiB**, Buffers **66,072 KiB** และ Cache **2,777,724 KiB** อัตรา **Swap-in** และ **Swap-out** เท่ากับ 8 และ 35 KiB/s ตามลำดับ Block Input และ Output เท่ากับ **1,107** และ **1,014** Block/s มี Interrupt **2,112** ครั้ง/s และ **Context Switch** 6 ครั้ง/s ส่วนเวลา CPU คือ **User 7%**, **System 4%**, **Idle 89%**, **I/O Wait 0%**, **Stolen 0%** และ **Guest 0%**

Step 3: เลือกอาร์กิวเมนต์ที่เหมาะสมจาก vmstat --help

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ vmstat --help

Usage:
  vmstat [options] [delay [count]]

Options:
  -a, --active          active/inactive memory
  -f, --forks           number of forks since boot
  -m, --slabs           slabinfo
  -n, --one-header      do not redisplay header
  -s, --stats           event counter statistics
  -d, --disk            disk statistics
  -D, --disk-sum        summarize disk statistics
  -p, --partition <dev> partition specific statistics
  -S, --unit <char>    define display unit
  -w, --wide            wide output
  -t, --timestamp       show timestamp
  -y, --no-first        skips first line of output

  -h, --help            display this help and exit
  -V, --version          output version information and exit

For more details see vmstat(8).
```

รูปที่ 10: ผลลัพธ์ของ vmstat --help ที่ใช้เลือกตัวเลือกทั้งสอง

ตัวเลือกแรกคือ **-a** หรือ **--active** ซึ่งเพิ่มคอลัมน์ **Active** และ **Inactive** ทำให้เห็นสถานะของ Page ในหน่วยความจำและเชื่อมโยงกับกระบวนการ **Reclaim** ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนตัวเลือกที่สองคือ **-S** หรือ **--unit** ซึ่งใช้เปลี่ยนหน่วยของค่าที่แสดง

Step 4: ตัวเลือกที่ 1 - แสดงหน่วยความจำ Active และ Inactive

```
vmstat -a
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== vmstat -a ==="
  date
  echo
  vmstat -a
} | tee evidence/08-vmstat-a.txt
=== vmstat -a ===
Wed Sep 16 04:41:38 PM +07 2026

procs -----memory----- ---swap-- -----io-----system-- -----cpu-----
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st gu
7 0 99248 231900 4022280 2800688 8 34 1072 990 2118 6 7 4 89 0 0 0
```

รูปที่ 11: ตัวอย่างผลลัพธ์ครั้งที่ 1 จาก vmstat -a

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== vmstat -a ==="
  date
  echo
  vmstat -a
} | tee evidence/08-vmstat-a.txt
=== vmstat -a ===
Wed Sep 16 04:44:34 PM +07 2026

procs -----memory----- --swap-- -----io---- -system-- -----cpu-----
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st gu
3 0 109352 132616 3818468 3090980 8 35 1048 974 2128 6 7 4 89 0 0 0
```

รูปที่ 12: ตัวอย่างผลลัพธ์ครั้งที่ 2 จาก `vmstat -a`

ผลลัพธ์จาก `vmstat -a` ทั้งสองภาพมีคอลัมน์ `inact` และ `active` เพิ่มเข้ามา ตัวอย่างแรกมี `swpd` **99,248 KiB**, free **231,900 KiB**, inactive **4,022,280 KiB** และ active **2,800,688 KiB** ส่วนตัวอย่างที่สองมี `swpd` **109,352 KiB**, free **132,616 KiB**, inactive **3,818,468 KiB** และ active **3,090,980 KiB** นอกจากนี้ยังแสดงคอลัมน์ **Swap**, **I/O**, **System** และ **CPU** ที่เหลืออยู่เช่นเดิม

Step 5: ตัวเลือกที่ 2 - เปลี่ยนหน่วยแสดงผลและเก็บตัวอย่าง

```
vmstat -S M 2 3
```

```
wisit-ubuntu-macos@wisit-ubuntu-macos-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/CPE333/PS06$ cd ~/CPE333/PS06
{
  echo "=== vmstat -S M 2 3 ==="
  date
  echo
  vmstat -S M 2 3
} | tee evidence/09-vmstat-SM.txt
=== vmstat -S M 2 3 ===
Wed Sep 16 04:46:06 PM +07 2026

procs -----memory----- --swap-- -----io---- -system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
7 0 106 93 65 2712 0 0 1035 967 2142 6 7 4 89 0 0 0
0 0 108 156 65 2689 0 1 2 870 2127 1890 13 5 82 0 0 0
0 0 108 162 65 2689 0 0 0 22 1799 1687 4 3 93 0 0 0
```

รูปที่ 13: ตัวอย่างผลลัพธ์ `vmstat` จำนวน 3 ครั้งโดยใช้หน่วย `M`

ตัวเลือก **-S M** แสดงปริมาณหน่วยความจำเป็น Megabyte, เลข 2 กำหนดช่วงเวลา **2 วินาที** ระหว่างตัวอย่าง และเลข 3 กำหนดให้แสดงผล **3 แถว** จากทั้งสามแถวพบว่า Swap ที่ใช้งานอยู่มีค่า **106–108 MB**, Free Memory **93–162 MB**, Buffers **65 MB** และ Cache **2,689–2,712 MB** ค่า **Swap-in** เป็น 0 ทุกแถว, **Swap-out** อยู่ในช่วง 0–1 และ CPU Idle อยู่ในช่วง **82%–93%** จึงเห็นได้ทั้งผลของการเปลี่ยนหน่วยและการเปลี่ยนแปลงของระบบในช่วงเวลาสั้น ๆ

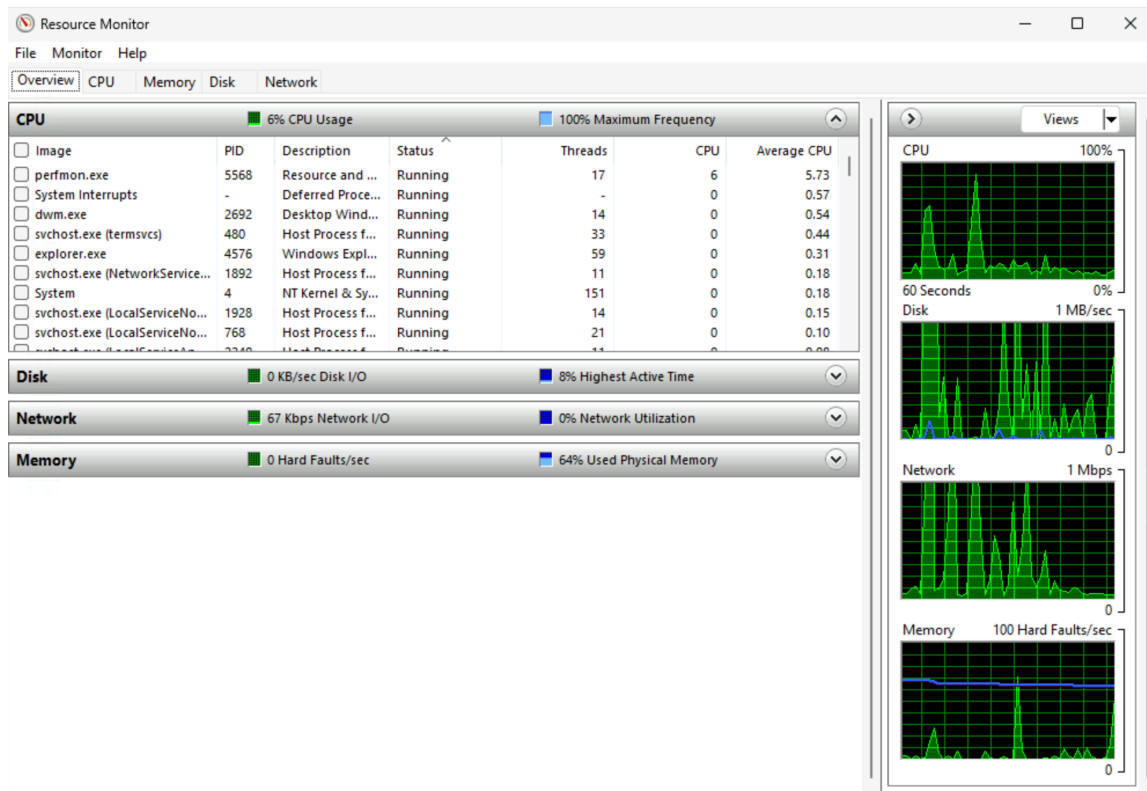
Problem 4: การใช้ Windows Resource Monitor

Step 1: เปิด Resource Monitor

การทดลองส่วนนี้ตรวจสอบหน่วยความจำของ Windows ด้วย Resource Monitor โดยใช้ภาพหน้าจอที่ได้รับเป็นหลักฐานจริง ค่าตัวเลขในรายงานจึงอ้างอิงเฉพาะสิ่งที่ปรากฏในภาพ

เปิด Resource Monitor ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

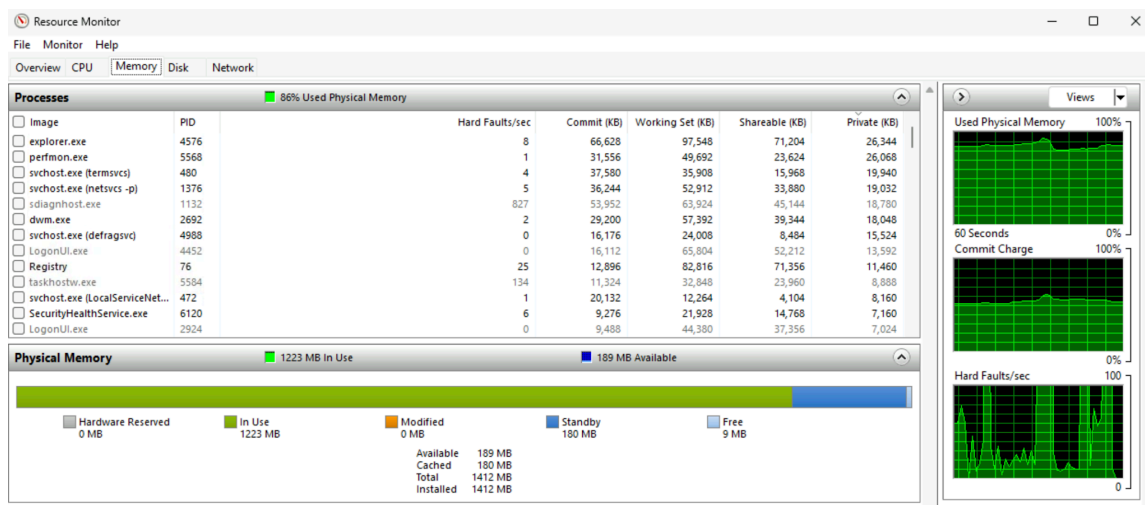
```
resmon
```



รูปที่ 14: หน้าต่าง Overview ของ Resource Monitor

ภาพ Overview ใช้เป็นหลักฐานประกอบ โดยในช่วงเวลาที่บันทึกภาพสรุป **Memory** แสดง **Hard Faults/sec** เท่ากับ 0 และ **Used Physical Memory** เท่ากับ **64%** ส่วนการตอบค่าตัวเลขหลักของการทดลองอ้างอิงจากภาพหน้าต่าง **Memory** โดยค่า **Used Physical Memory** ในภาพ **Overview** และภาพ **Memory tab** แตกต่างกัน เนื่องจากบันทึกภาพคนละช่วงเวลา ดังนั้นค่าที่ใช้สรุป **Physical Memory** ตามโจทย์จึงอ้างอิงจากภาพ **Memory tab** เป็นหลัก

Step 2: ตรวจสอบหน่วยความจำด้วย Resource Monitor



รูปที่ 15: หน้าต่าง Memory ของ Resource Monitor

ส่วน **Processes** แสดงกิจกรรมด้านหน่วยความจำของแต่ละโปรเซส โดย **Hard Faults/sec** คือ อัตรา Page Fault ที่ต้องอ่านจาก **Backing Storage**, **Commit (KB)** คือปริมาณหน่วยความจำเสมือนของโปรเซสที่ Windows ได้ commit backing store รองรับไว้แล้ว ซึ่งไม่เท่ากับ Virtual Address Space ที่เพียง reserve ไว้ทั้งหมด, **Working Set (KB)** คือส่วนของหน่วยความจำโปรเซสที่อยู่ใน Physical RAM ขณะนั้น, **Shareable (KB)** คือส่วนของ Working Set ที่สามารถใช้ร่วมกับโปรเซสอื่นได้ และ **Private (KB)** คือส่วนที่เป็นของโปรเซสนั้นโดยเฉพาะ

ส่วน **Physical Memory** แบ่ง RAM ตามสถานะที่ Windows ใช้จัดการ ได้แก่ **Hardware Reserved** คือหน่วยความจำที่สงวนไว้ให้ Hardware หรือ Firmware, **In Use** คือหน่วยความจำที่ Windows, Application และ Driver กำลังใช้งาน, **Modified** คือ Page ที่ถูกแก้ไขและโดยปกติต้องเขียนกลับก่อนนำไปใช้ใหม่, **Standby** คือ Page ที่เก็บไว้เป็น Cache และสามารถ **Reclaim** ได้เมื่อระบบต้องการพื้นที่, **Free** คือหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้งาน, **Available** คือหน่วยความจำที่จัดสรรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในภาพนี้เท่ากับ **Standby** บวกกับ **Free**, **Cached** คือหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล Cache, **Total** คือ **Physical Memory** ที่ Windows ใช้งานได้ และ **Installed** คือ RAM ที่สภาพแวดล้อมนี้รายงานให้ระบบ

กราฟด้านขวาทั้งสามแสดง **Used Physical Memory**, **Commit Charge** และ **Hard Faults/sec** ตามเวลา จึงใช้ดูแนวโน้มระยะสั้นของการใช้ Physical Memory, ปริมาณ Virtual Memory ที่ Commit แล้ว และกิจกรรมของ **Page Fault** ได้ดีกว่าการดูค่าเพียงจุดเวลาเดียว

ค่าจากภาพ Windows Memory สรุปได้ว่า Used Physical Memory เท่ากับ **86%**, Hardware Reserved **0 MB**, In Use **1,223 MB**, Modified **0 MB**, Standby **180 MB** และ Free **9 MB** นอกจากนี้ Available Memory เท่ากับ **189 MB**, Cached Memory **180 MB**, Total Physical Memory **1,412 MB** และ Installed Memory **1,412 MB** ค่าต่าง ๆ สอดคล้องกันภายในภาพ เพราะ **Available = Standby + Free = 180 + 9 = 189 MB** และ **Total = In Use + Modified + Standby + Free = 1,223 + 0 + 180 + 9 = 1,412 MB**

สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้แสดงพฤติกรรมของ Virtual Memory จาก Linux VM จริง โดยสร้างไฟล์ Swapชั่วคราวขนาด **2 GiB** ทำให้ Swap รวมเพิ่มจาก **4.0 GiB** เป็น **6.0 GiB** แล้วลบไฟล์เพื่อคืนค่ากลับเป็น **4.0 GiB** คำสั่ง **free** แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Total, Used, Free, Shared, Buffers, Cache, Available Memory และ Swap ส่วน **vmstat** แสดงข้อมูลของ Process, Memory, Swap, I/O, System และ CPU โดยตัวเลือก **-a** และ **-S M** ช่วยให้เห็นสถานะของ **Page** และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Linux และ Windows ต่างใช้ **Virtual Address Space, Page Table, Page Fault** และ **Backing Storage** แต่เลือกใช้คำศัพท์และเครื่องมือสำหรับรายงานสถานะหน่วยความจำแตกต่างกัน

หลักฐานจาก Windows Resource Monitor ทำให้ส่วนการตรวจสอบ Windows ครบถ้วนตามโจทย์ โดยภาพ Memory แสดง Used Physical Memory **86%**, Physical Memory รวม **1,412 MB** และ In Use **1,223 MB** ขณะที่หลักฐาน Linux แสดงพฤติกรรมของ **Swap, free** และ **vmstat** ภายใน Ubuntu VM เมื่อนำหลักฐานทั้งสองระบบมาพิจารณาร่วมกัน จึงสนับสนุนการเปรียบเทียบหลักการ **Virtual Memory** ได้ โดยไม่เพิ่มค่าที่ไม่มีหลักฐานและไม่อ้างรุ่น Windows ที่ภาพหน้าจอไม่สามารถยืนยัน